Aufbau eines Computers

Leitfrage: Aus welchen Teilen besteht ein Computer – und wie arbeiten sie zusammen?

1 // Ein Blick ins Gehäuse

Hardware eines Computers

1.1 Ordne die Komponenten ihren Aufgaben zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	Prozessor (CPU)	5	**A** versorgt alle Komponenten mit Energie
2	Arbeitsspeicher (RAM)	1	**B** verarbeitet alle Daten und steuert die Abläufe
3	Festplatte (HDD/SSD)	6	**C** verbindet alle Komponenten miteinander
4	Grafikkarte	3	**D** speichert Daten dauerhaft
5	Netzteil	4	**E** wandelt die Abläufe in Bilder um
6	Hauptplatine	2	**F** speichert Daten nur kurz, solange sie gebraucht werden

2 // Der Prozessor (CPU)

Herz eines Computers

2.1 Ergänze die Lücken.

Die zentrale Komponente ist der **Prozessor**, auch **CPU** genannt. Er steuert alle Abläufe. Dabei wird er warm, deshalb kühlt ihn ein **Lüfter**.

3 // Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis

Speicher eines Computers

3.1 Vergleiche die beiden Speicher.

	Arbeitsspeicher (RAM)	**Festplatte (HDD/SSD)**
Name	**Hauptspeicher**	**sekundärer Speicher**
beim Ausschalten	**Daten werden gelöscht**	**Daten bleiben erhalten**
vergleichbar mit	**Kurzzeitgedächtnis**	**Langzeitgedächtnis**

4 // Grafikkarte und Netzteil

Grafikkarte und Stromversorgung

4.1 Erkläre, warum man die Grafikkarte als „eigenen kleinen Computer“ bezeichnen kann.

Sie hat eine große Rechenleistung und ist komplex aufgebaut; sie berechnet selbstständig die Bilder.

5 // Komponenten eines Computers

Material M1

5.1 **M1 Aufgabe 1:** Beschreibe, wie die Komponenten beim Aufrufen eines Programms zusammenwirken.

Der Benutzer öffnet das Programm. Die CPU holt sich das Programm von der Festplatte. Der RAM erhält eine Kopie der Programmanweisungen. Der Monitor stellt das Programm dar.

5.2 **M1 Aufgabe 2:** Beschreibe, was mit den Daten im RAM geschieht, nachdem das Programm geschlossen wird.

Sie werden freigegeben bzw. gelöscht; nicht gespeicherte Arbeit geht verloren.

5.3 **M1 Aufgabe 4:** Stelle Vermutungen an, warum moderne Grafikkarten bis zu drei Lüfter besitzen.

Sie rechnen sehr viel und werden dabei heiß; mehrere Lüfter kühlen besser (und leiser).

6 // Üben: Üben und wiederholen

6.1 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Der RAM speichert Daten dauerhaft. **→ Der RAM verliert die Daten beim Ausschalten.**	☐	☒
Alle Komponenten sind mit der Hauptplatine verbunden.	☒	☐
SSD und HDD sind sekundäre Speicher.	☒	☐

Heftaufschrieb: Aufbau eines Computers

1. Die Hardware-Bauteile heißen **Komponenten**. Sie sind alle mit der **Hauptplatine** verbunden.
2. Der **Prozessor (CPU)** ist das Herz des Computers: Er verarbeitet alle Daten und steuert alle Abläufe. Ein **Lüfter** kühlt ihn.
3. Der **Arbeitsspeicher (RAM)** enthält die Daten, mit denen gerade gearbeitet wird. Beim Ausschalten werden sie gelöscht (Kurzzeitgedächtnis).
4. Die **Festplatte (HDD oder SSD)** ist der sekundäre Speicher. Sie speichert Daten dauerhaft (Langzeitgedächtnis).
5. Die **Grafikkarte** wandelt die Abläufe in Bilder um. Das **Netzteil** versorgt alle Komponenten mit Energie.

Zeichne den Programmstart als Pfeilkette: Benutzer → CPU → RAM → Monitor.